

# Finitude de l'extension de $\mathbb{Q}$ engendrée par des traces de Frobenius, en caractéristique finie

Pierre Deligne

*Dédié à la mémoire de I. M. Gelfand*

**Résumé.** Soient  $Z_0$  un schéma de type fini sur  $\mathbb{F}_q$  et  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau sur  $Z_0$ . Nous montrons qu'il existe une extension de type fini  $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$  de  $\mathbb{Q}$  telle que les facteurs locaux de la fonction  $L$  de  $\mathcal{F}_0$  soient tous à coefficients dans  $E$ . Si  $Z_0$  est normal connexe et que  $\mathcal{F}_0$  est un système local  $\ell$ -adique irréductible, dont le déterminant est d'ordre fini, on peut prendre pour  $E$  une extension finie de  $\mathbb{Q}$ .

**Abstract.** Let  $\mathcal{F}_0$  be a  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -sheaf on a scheme  $Z_0$  of finite type over  $\mathbb{F}_q$ . We show the existence of a finite type extension  $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$  of  $\mathbb{Q}$ , such that all local factors of the  $L$ -function of  $\mathcal{F}_0$  have coefficients in  $E$ . When  $Z_0$  is normal and connected, and  $\mathcal{F}_0$  an irreducible  $\ell$ -adic local system whose determinant is of finite order,  $E$  can be taken to be a finite extension of  $\mathbb{Q}$ .

## Table des matières

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>0. Introduction</b>                                  | <b>2</b> |
| 0.0 . . . . .                                           | 2        |
| 0.1 . . . . .                                           | 2        |
| 0.2 . . . . .                                           | 2        |
| 0.3 . . . . .                                           | 3        |
| 0.4 . . . . .                                           | 3        |
| 0.5 . . . . .                                           | 3        |
| 0.7 . . . . .                                           | 4        |
| 0.8 . . . . .                                           | 5        |
| 0.9 . . . . .                                           | 5        |
| 0.10 . . . . .                                          | 5        |
| <b>1 Irréductibilité et extensions du corps de base</b> | <b>6</b> |
| 1.1 1.1 . . . . .                                       | 6        |
| 1.2 1.2 . . . . .                                       | 6        |
| 1.3 1.3 . . . . .                                       | 6        |
| 1.4 1.4 . . . . .                                       | 7        |
| 1.5 1.5 . . . . .                                       | 7        |
| 1.6 1.8 . . . . .                                       | 8        |
| <b>2 Le cas des courbes : versions quantitatives</b>    | <b>8</b> |
| 2.1 2.1 . . . . .                                       | 8        |
| 2.2 2.2 . . . . .                                       | 10       |
| 2.3 2.4 . . . . .                                       | 10       |
| 2.4 2.8 . . . . .                                       | 12       |
| 2.5 2.10 . . . . .                                      | 12       |
| 2.6 2.11 . . . . .                                      | 13       |

|                      |                              |           |
|----------------------|------------------------------|-----------|
| <b>3</b>             | <b>Le théorème principal</b> | <b>13</b> |
| 3.1                  | 3.7 . . . . .                | 14        |
| 3.2                  | 3.8 . . . . .                | 15        |
| <b>Bibliographie</b> |                              | <b>16</b> |

## 0. Introduction

### 0.0

Fixons les notations suivantes :

$\mathbb{F}_q$  : un corps fini à  $q$  éléments, de caractéristique  $p$  ;

$\mathbb{F}$  : une clôture algébrique de  $\mathbb{F}_q$  ;

$\mathbb{F}_{q^n}$  : l'extension de degré  $n$  de  $\mathbb{F}_q$  dans  $\mathbb{F}$  ;

$W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$  : le sous-groupe  $\mathbb{Z}$  de  $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n}) = \hat{\mathbb{Z}}$  engendré par le Frobenius géométrique  $F$  (l'inverse de  $x \mapsto x^{q^n}$ ) ;

$\ell$  : un nombre premier autre que  $p$  ;

$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$  : une clôture algébrique de  $\mathbb{Q}_\ell$ .

Un objet sur  $\mathbb{F}_q$  sera affecté d'un indice 0, et la suppression de cet indice indiquera l'extension du corps de base de  $\mathbb{F}_q$  à  $\mathbb{F}$ .

Pour un résumé du formalisme des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux, et de celui des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil, je renvoie à [De2] 1.1.1 et 1.1.10.

Soient  $\bar{X}_0$  une courbe projective lisse et absolument irréductible sur  $\mathbb{F}_q$ ,  $S_0$  un ensemble fini de points fermés de  $\bar{X}_0$  et  $X_0 := \bar{X}_0 - S_0$ . On notera  $K_0$  le corps de fonctions rationnelles sur  $X_0$  et  $A$  l'anneau de ses adèles.

### 0.1

Lafforgue [L] fournit une bijection naturelle entre

(A) Classes d'isomorphie de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses irréductibles de rang  $r$  sur  $X_0$ , et

(B) Représentations automorphes cuspidales  $\pi$  de  $GL(r, A)$ , non ramifiées en dehors de  $S_0$ .

Cette bijection est caractérisée par l'égalité en chaque point fermé  $x_0$  de  $X_0$  de facteurs locaux de fonctions  $L$  attachés aux objets (A) et (B).

Dans (B), la notion de représentation automorphe cuspidale est purement algébrique : on peut prendre comme corps de coefficients n'importe quel corps  $k$  algébriquement clos de caractéristique 0. On prend  $k = \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ . La topologie de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$  ne joue aucun rôle.

Si  $Z_0$  est un schéma de type fini sur  $\mathbb{F}_q$ , l'action sur  $\mathbb{F}$  de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$  induit une action de ce groupe de Weil sur  $Z = Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ . Un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil  $\mathcal{F}_0$  sur  $Z_0$  est un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau  $\mathcal{F}$  sur  $Z$ , muni d'une action de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$  sur  $(Z, \mathcal{F})$  relevant son action sur  $Z$ . La notion de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau est définie par passage à la limite à partir de celle de faisceau étale de  $\mathcal{O}_\lambda/I$ -module, pour  $\mathcal{O}_\lambda$  la clôture intégrale de  $\mathbb{Z}_\ell$  dans une extension finie  $E_\lambda \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$  de  $\mathbb{Q}_\ell$ , et  $I$  une puissance de l'idéal maximal. La topologie de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$  joue ici un rôle crucial. Une conséquence surprenante de l'équivalence entre (A) et (B) est que, dans le cas des faisceaux lisses semi-simples sur les courbes, ce rôle est illusoire.

### 0.2

On prendra garde que Lafforgue suppose choisi un isomorphisme  $\iota : \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ , et l'utilise pour comparer plutôt représentations automorphes au sens classique (corps de coefficients  $\mathbb{C}$ ) et  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux. Si on utilise l'isomorphisme  $\iota$  pour remplacer les représentations automorphes cuspidales à coefficients dans  $\mathbb{C}$  par celles à valeurs dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ , la correspondance obtenue dépend, si  $r$  est pair et  $q$  une puissance impaire de  $p$ , de la racine carrée  $\iota\sqrt{q}$  de  $q$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ . Changer

$\sqrt{q}$  en  $-\sqrt{q}$  change la correspondance en sa composée avec la torsion (voir 0.3) par le caractère  $n \mapsto (-1)^{n(r-1)}$  de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z}$ .

À la correspondance utilisée par Lafforgue nous préférons sa tordue par le caractère  $n \mapsto \sqrt{q}^{n(r-1)}$  de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ . Cette correspondance rationalisée fournit une bijection entre (A) et (B) indépendante de  $\iota$ .

### 0.3

Tant pour les objets (A) que pour les objets (B) la torsion par un caractère  $\chi : W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$  est définie, et ces torsions se correspondent.

L'ensemble des caractères  $\chi$  de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$  est en bijection naturelle avec l'ensemble des classes d'isomorphie de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil de rang un  $\mathcal{L}_0$  sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ , et pour les objets (A) la torsion est donnée par le produit tensoriel avec l'image inverse, par  $X_0 \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ , d'un tel faisceau.

Soit  $v : A^* \rightarrow \mathbb{Z}$  l'homomorphisme tel que  $|x|_k = q^{-v(x)}$ . Il se factorise par le groupe des classes d'idèles  $K_0^* \setminus A^*$ . Dans (B), si  $\pi$  est une représentation automorphe cuspidale de  $GL(r, A)$ , vue comme contenue dans l'espace des fonctions localement constantes sur  $GL(r, K_0) \setminus GL(r, A)$ , la tordue  $\pi\chi$  de  $\pi$  par  $\chi$  est l'espace des fonctions  $f(x)\chi(v(\det x))$  pour  $f$  dans  $\pi$ .

Nous dirons parfois “torsion par  $b$ ” pour “torsion par le caractère  $\chi$  de  $\mathbb{Z}$  tel que  $\chi(1) = b$ ”.

### 0.4

Les  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux forment une sous-catégorie abélienne pleine de la catégorie abélienne des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. Sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ , la classe d'isomorphie d'un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil de rang un  $\mathcal{L}_0$  est déterminée par un caractère  $\chi : W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ , et pour que  $\mathcal{L}_0$  soit un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau il faut et il suffit que  $\chi$  se prolonge en un caractère continu de  $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \hat{\mathbb{Z}}$ , i.e. que  $\chi(1)$  soit une unité  $\ell$ -adique. C'est ce qui oblige dans 0.1(A) à utiliser les  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. Si on voulait dans (A) se limiter aux  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux, il faudrait dans (B) se limiter aux représentations automorphes cuspidales  $\pi$  dont le caractère central  $\omega_\pi$  se prolonge en un caractère continu du complété profini du groupe des classes d'idèles. Ceci détruirait le caractère purement algébrique de (B).

Les théorèmes suivants permettent de passer des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux aux  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil.

(a) Soient  $Z_0$  une variété connexe normale de type fini sur  $\mathbb{F}_q$ , et  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible de rang  $r$  sur  $Z_0$ . Alors,  $\mathcal{F}_0$  est un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau si et seulement si  $\det(\mathcal{F}_0) := \bigwedge^r \mathcal{F}_0$  en est un ([De2] 1.3.14).

(b) Soit  $\mathcal{L}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse de rang un sur  $Z_0$ . Définition :  $\mathcal{L}_0$  est d'ordre fini s'il existe  $N > 0$  tel que  $\mathcal{L}_0^{\otimes N}$  soit isomorphe au faisceau constant  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ . Il existe toujours  $N > 0$  tel que  $\mathcal{L}_0^{\otimes N}$  soit l'image inverse d'un faisceau de Weil sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$  ([De2] 1.3.4 (i)). Le groupe (pour  $\otimes$ ) des classes d'isomorphie de faisceaux de Weil de rang un sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$  est divisible. Tout  $\mathcal{L}_0$  est donc le produit tensoriel d'un  $\mathcal{L}'_0$ , d'ordre fini, et de l'image inverse d'un faisceau de Weil  $\mathcal{L}''_0$  sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ . Pour que  $\mathcal{L}_0$  soit un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau, il faut et il suffit que  $\mathcal{L}''_0$  en soit un.

(c) Tout  $\mathcal{F}_0$  comme en (a) est donc déduit par torsion d'un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau  $\mathcal{F}'_0$  tel que  $\det(\mathcal{F}'_0)$  soit d'ordre fini, et  $\mathcal{F}_0$  est un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau si et seulement si la torsion est le produit tensoriel avec l'image inverse d'un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de rang un sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ .

Dans [L], Lafforgue énonce la correspondance entre (A) et (B) en se limitant dans (A) aux  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles dont le déterminant est d'ordre fini, et en imposant dans (B) une restriction correspondante aux représentations automorphes. Ce qui précède montre qu'il n'y perd rien.

### 0.5

Notations. Soient  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil sur  $Z_0$  de type fini sur  $\mathbb{F}_q$ ,  $x_0$  un point fermé de  $Z_0$  et  $\deg(x_0) := [k(x_0) : \mathbb{F}_q]$  son degré. Le choix de  $\bar{x}$  dans  $Z$  au-dessus de  $x_0$  définit un

plongement de  $k(x_0)$  dans  $k(\bar{x}) = \mathbb{F}$ . Le groupe de Weil  $W(\mathbb{F}/k(x_0))$  est engendré par le Frobenius géométrique  $F_{x_0}$ . Il est d'indice  $\deg(x_0)$  dans  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ , fixe  $\bar{x}$  et agit sur la fibre  $\mathcal{F}_{\bar{x}}$  de  $\mathcal{F}$  en le point géométrique  $\bar{x}$ . En particulier,  $F_{x_0}$  agit sur  $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ . Le facteur local en  $x_0$  de la fonction  $L$  de  $\mathcal{F}_0$  est

$$\det(1 - F_{x_0} t^{\deg(x_0)}, \mathcal{F}_{\bar{x}})^{-1}. \quad (1)$$

Il ne dépend pas de  $\bar{x}$ , seulement de  $x_0$ .

Soient  $n \geq 1$  et  $x$  un  $\mathbb{F}_{q^n}$ -point de  $Z_0 : x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ . Le point  $x$  est un  $\mathbb{F}_q$ -morphisme  $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) \rightarrow Z_0$ . Soient  $x_0$  le point fermé de  $Z_0$  qui en est l'image, et  $\bar{x}$  le point géométrique  $\text{Spec}(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) \xrightarrow{x} Z_0$ . On notera  $F_x$  le générateur “Frobenius géométrique” de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$ . On a  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n}) \subset W(\mathbb{F}/k(x_0))$ , et

$$F_x = F_{x_0}^{n/\deg(x_0)}. \quad (2)$$

On dira “action de  $F_x$  (resp.  $F_{x_0}$ ) sur  $\mathcal{F}_0$ ” pour “action de  $F_x$  (resp.  $F_{x_0}$ ) sur  $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ ”. Avec cet abus de langage, le facteur local (1) s'écrit

$$\det(1 - F_{x_0} t^{\deg(x_0)}, \mathcal{F}_0)^{-1}.$$

Il nous sera commode de considérer, plutôt que ces facteurs locaux, les traces  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x$  dans un  $Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ . L'identité entre séries formelles

$$\log \det(1 - ft, V)^{-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(f^n, V)}{n} t^n,$$

pour  $f$  un endomorphisme de  $V$ , montre que ces traces pour  $x$  au-dessus de  $x_0$  et le facteur local en  $x_0$  se déterminent l'un l'autre.

Lafforgue [L] VII 6 prouve le théorème suivant, dans lequel (ii) et (iii) résultent de l'équivalence entre (A) et (B) de 0.1.

**Théorème 1** (Lafforgue). *Soient  $X_0/\mathbb{F}_q$  comme en 0.0, et  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible de rang  $r$  sur  $X_0$ , dont le déterminant  $\det(\mathcal{F}_0)$  est d'ordre fini.*

(i) *En tout point fermé  $x_0$  de  $X_0$ , les valeurs propres de  $F_{x_0}$  agissant sur  $\mathcal{F}_0$  sont des nombres de Weil de poids 0, i.e. sont des nombres algébriques de valeur absolue un en toute place ne divisant pas  $p$ . En particulier,  $\mathcal{F}_0$  est pur de poids 0.*

(ii) *Il existe une extension finie  $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$  de  $\mathbb{Q}$  telle que pour tout point fermé  $x_0$  de  $X_0$ , le polynôme  $\det(1 - F_{x_0} t, \mathcal{F}_0)$  soit à coefficients dans  $E$ .*

(iii) *Pour  $E$  comme en (ii), pour tout nombre premier  $\ell' \neq p$  et pour tout plongement  $\sigma$  de  $E$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ , il existe un  $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ -faisceau de Weil lisse  $\mathcal{F}'_0$  sur  $X_0$ , tel qu'en tout point fermé  $x_0$  de  $X_0$  on ait*

$$\det(1 - F_{x_0} t, \mathcal{F}'_0) = \sigma \det(1 - F_{x_0} t, \mathcal{F}_0).$$

L'extension  $E$  minimale est le corps de définition de la représentation automorphe  $\pi$  correspondant à  $\mathcal{F}_0$ , vue au choix comme classe d'isomorphie de représentation de  $GL(r, A)$  ou comme sous-espace de l'espace des fonctions sur  $GL(r, K_0) \setminus GL(r, A)$ . Il faut ici utiliser la correspondance rationalisée de 0.2.

## 0.7

Soient  $Z_0$  un schéma connexe normal de type fini sur  $\mathbb{F}_q$  et  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible sur  $Z_0$ , dont le déterminant est d'ordre fini. Lafforgue [L] VII 7 montre, en se réduisant au cas des courbes par un argument de sections planes, que l'assertion (i) du théorème 1 reste vraie pour  $\mathcal{F}_0$ . Prendre garde que la référence à Hartshorne que Lafforgue donne pour l'irréductibilité de la restriction de  $\mathcal{F}_0$  à une courbe  $X_0$  section plane de  $Z_0$  n'est pas adéquate : Hartshorne suppose  $Z_0$  projectif. Nous expliquerons en 1.5–1.9 comment corriger l'argument, en remplaçant la référence à Hartshorne par une référence à Jouanolou [J].

## 0.8

Soient  $\mathcal{F}_0$  et  $Z_0$  comme en 0.7. Utilisant une méthode développée par Wiesend [W] et le théorème de Lafforgue, Drinfeld [Dr] a montré, sous l'hypothèse additionnelle que  $Z_0$  est lisse, que si  $\mathcal{F}_0$  vérifie l'assertion (ii) du théorème alors  $\mathcal{F}_0$  vérifie aussi (iii). Notre but est de montrer que tout  $\mathcal{F}_0$  comme en 0.7 vérifie (ii).

## 0.9

Passons en revue les sections du présent article. Dans la section 1, on considère les  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses semi-simples sur  $Z_0$  normal absolument irréductible de type fini sur  $\mathbb{F}_q$ . On montre comment les décrire en terme de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses sur des schémas  $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a}$ , de déterminant d'ordre fini, et dont l'image inverse sur  $Z = Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$  est irréductible. La décomposition (6) obtenue traduit (0.3), joint à des résultats bien connus sur la relation entre représentations irréductibles d'un groupe  $G$  et d'une extension de  $\mathbb{Z}$  par  $G$ .

Dans la section 2, on considère un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse  $\mathcal{F}_0$  sur une courbe  $X_0$  lisse et absolument irréductible sur  $\mathbb{F}_q$ . Pour simplifier, on suppose  $X_0$  affine. La “complexité” de  $X_0$  sera mesurée par l'entier  $b_1(X_0) := \dim H_c^1(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ . On suppose  $\mathcal{F}_0$  algébrique, i.e. que les traces  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ , pour  $x$  dans un  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , sont des nombres algébriques. D'après 1 (ii) appliqué à des tordus des sous-quotients irréductibles de  $\mathcal{F}_0$ , on sait que ces traces engendrent une extension finie  $E$  de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ . Notre but est d'expliciter un entier  $N$ , dépendant d'une “complexité” de  $(X_0, \mathcal{F}_0)$  telle que  $E$  soit engendré par les  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x$  dans un  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$  avec  $n \leq N$ . Posons  $\log_q^+(a) = \sup(0, \log_q(a))$ . Si  $\mathcal{F}$  est à ramification modérée, on obtient  $N$  de la forme

$$O(\log_q^+(b_1(X_0))) + O(1) \quad (3)$$

où les constantes implicites dans  $O$  dépendent du rang de  $\mathcal{F}_0$ . Pour  $\mathcal{F}_0$  quelconque, il faut remplacer  $b_1(X_0)$  par  $b_1(X_0) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F})$ , où  $\alpha_s(\mathcal{F})$  mesure la sauvagerie de la ramification de  $\mathcal{F}$  en  $s \in S$ .

Une autre façon de mesurer la sauvagerie de  $\mathcal{F}$ , beaucoup moins économique mais qui sera commode dans la section 3, est en terme d'un revêtement étale connexe  $X'$  de  $X$  sur lequel l'image inverse de  $\mathcal{F}$  est à ramification modérée. On obtiendra un autre  $N$ , de la forme

$$O(\log_q^+(b_1(X')))) + O(1). \quad (4)$$

Ici aussi, les constantes implicites dans  $O$  dépendent du rang de  $\mathcal{F}_0$ .

Les preuves font un usage essentiel de 1 (iii), pour ramener le problème posé au suivant. Pour  $\mathcal{F}_0$  et  $\mathcal{G}_0$  des faisceaux de Weil lisses semi-simples sur  $X_0$ , trouver  $N$  tel que si  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0)$  pour tout  $x$  dans un  $X(\mathbb{F}_{q^n})$  avec  $n \leq N$ , alors  $\mathcal{F}_0$  et  $\mathcal{G}_0$  sont isomorphes.

## 0.10

Le théorème principal est prouvé dans la section 3. Après quelques dévissages, on est amené à traiter le cas où  $\mathcal{F}_0$  est un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse sur un schéma  $Z_0$  qui est lisse et absolument irréductible sur  $\mathbb{F}_q$ , et où  $\mathcal{F}_0$  est algébrique (algébricité des traces des Frobenius). Il s'agit de montrer que l'extension de  $\mathbb{Q}$  engendrée par les traces des Frobenius est une extension finie. On le fait en montrant qu'il existe un entier  $N$  tel que pour tout entier  $n > N$  et tout point  $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , la trace  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  est contenue dans l'extension de  $\mathbb{Q}$  engendrée par les  $\text{Tr}(F_{x'_0}, \mathcal{F}_0)$  avec  $x'$  dans un  $Z_0(\mathbb{F}_{q^{n'}})$  et  $n' < n$ . Pour le prouver, on fait passer par  $x$  une courbe  $X_0$  telle que  $(X_0, \mathcal{F}_0|_{X_0})$  ne soit pas trop complexe, et on applique à cette courbe les résultats de la section 2. Plus précisément, on construit une courbe affine lisse  $X_0$ , un point  $\tilde{x} \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$  et un  $\mathbb{F}_q$ -morphisme  $\phi : X_0 \rightarrow Z_0$  qui envoie  $\tilde{x}$  sur  $x$ . La construction ne garantit pas que la courbe  $X_0$  soit connexe. Remplaçons-la par sa composante connexe  $X_1$  telle que  $\tilde{x} \in X_1(\mathbb{F}_{q^n})$ . La courbe  $X_1$  pourrait ne pas être absolument irréductible sur  $\mathbb{F}_q$ , mais on dispose d'une borne  $D$  (ne

dépendant que de  $Z_0$ ) telle que  $X_1$  soit absolument irréductible sur un  $\mathbb{F}_{q^d}$  avec  $d \leq D$ . C'est à  $X_1/\mathbb{F}_{q^d}$  qu'on appliquera les résultats de la section 2. Pour simplifier l'exposé de la stratégie, nous prétendons ici (à tort)  $X_0$  absolument irréductible sur  $\mathbb{F}_q$ .

Choisissons un revêtement étale connexe  $Z'$  de  $Z$  sur lequel  $\mathcal{F}$  devienne à ramification modérée. Ceci est un énorme gaspillage mais n'est fait qu'une seule fois. Soit  $X'$  une composante connexe de l'image inverse de  $Z'$  sur  $X$ . La complexité de  $(X_1, \phi^* \mathcal{F}_0)$  sera mesurée par  $b_1(X')$ . Nous la contrôlerons par le théorème de Katz [K]. Comme il ne s'agit ici que de courbes, on pourrait plutôt utiliser Bombieri [B], sur lequel se base Katz, et estimer le nombre de composantes connexes par le produit des degrés d'équations de  $X'$ , mais ce ne serait que refaire dans un cas simple l'argument de Katz. On obtient une borne pour la complexité qui est polynômiale en  $n$ . Dès que  $n$  est assez grand, l'entier  $N$  de (4) vérifie  $N < n$  et  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{\tilde{x}}, \phi^* \mathcal{F}_0)$  est dans l'extension de  $\mathbb{Q}$  engendrée par les  $\text{Tr}(F_{x'_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x' \in X_0(\mathbb{F}_{q^{n'}})$  et  $n' \leq N < n$ .

Je remercie H. Esnault d'une lecture attentive du texte et de ses suggestions qui m'ont permis, je l'espère, de le rendre plus lisible.

## 1 Irréductibilité et extensions du corps de base

### 1.1 1.1

Soient  $Z_0$  un schéma normal absolument irréductible de type fini sur  $\mathbb{F}_q$ ,  $Z := Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$  et  $x$  un point géométrique de  $Z$ . Il définit un point géométrique, encore noté  $x$ , de  $Z_0$ . Le groupe fondamental de  $Z_0$  est une extension

$$1 \rightarrow \pi_1(Z, x) \rightarrow \pi_1(Z_0, x) \rightarrow \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) \rightarrow 1$$

Prenant le produit fibré avec  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z} \subset \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \hat{\mathbb{Z}}$ , on obtient le groupe de Weil  $W(Z_0, x)$  :

$$1 \rightarrow \pi_1(Z, x) \rightarrow W(Z_0, x) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 1.$$

Le foncteur “fibre en  $x$ ” est une équivalence de la catégorie des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses sur  $Z_0$  avec celle des représentations linéaires continues de  $W(Z_0, x)$  sur un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -espace vectoriel de dimension finie.

### 1.2 1.2

Si  $V$  est une  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -représentation irréductible de  $W(Z_0, x)$ , sa restriction à  $\pi_1(Z, x)$  est somme de représentations irréductibles non isomorphes de  $\pi_1(Z, x)$ , permutées entre elles transitivement par  $W(Z_0, x)/\pi_1(Z_0, x) = \mathbb{Z}$ .

Soient  $n$  le nombre de sommands, et  $Z_1 := Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$ ;  $W(Z_1, x)$  est l'image inverse dans  $W(Z_0, x)$  de  $n\mathbb{Z}$ . Si  $S$  est l'un des sommands irréductibles de la restriction de  $V$  à  $\pi_1(Z, x)$ ,  $S$  est une représentation de  $W(Z_1, x)$  et  $V$  est l'induite  $\text{Ind}_{W(Z_1, x)}^{W(Z_0, x)}(S)$ .

Si  $\mathcal{V}$  (resp.  $\mathcal{S}$ ) est le  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil correspondant à  $V$  (resp.  $S$ ),  $\mathcal{V}$  est l'image directe, par  $Z_1 \rightarrow Z_0$ , de  $\mathcal{S}$ .

### 1.3 1.3

Soit maintenant  $V$  une représentation semi-simple de  $W(Z_0, x)$ . Le quotient  $\mathbb{Z}$  de  $W(Z_0, x)$  permute les classes d'isomorphie de constituants simples de la restriction de  $V$  à  $\pi_1(Z, x)$ . Soit  $A$  l'ensemble des orbites, dans chaque orbite  $a$  choisissons un représentant  $S'_a$ , et soit  $n(a)$  le nombre d'éléments de l'orbite. Si  $Z_a = Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^{n(a)}}$ , la représentation  $S'_a$  se prolonge en une représentation  $S_a$  de  $W(Z_a, x)$ , et  $S_a$  est unique à torsion près par un caractère du quotient  $\mathbb{Z}$  de  $W(Z_a, x)$ . Nous choisirons la torsion pour que le caractère  $\det(S_a)$  de  $W(Z_a, x)$  soit d'ordre fini.

Appliquons 1.2 aux constituants irréductibles de  $V$ , et regroupons les occurrences de  $S_a$ . On obtient une décomposition

$$V = \bigoplus_a \text{Ind}_{W(Z_a, x)}^{W(Z_0, x)} (S_a \otimes W_a) \quad (5)$$

pour  $W_a$  une représentation de  $W(Z_a, x)$  triviale sur  $\pi_1(Z, x)$ . Cette description de  $V$  est unique, à cela près qu'on peut

- (a) tordre  $S_a$  par un caractère d'ordre fini de  $\mathbb{Z} = W(Z_a, x)/\pi_1(Z, x)$ , et  $W_a$  par le caractère inverse ;
- (b) remplacer  $S_a$  par son conjugué  $S_a(i)$  par un élément  $i$  de  $W(Z_0, x)/W(Z_a, x) = \mathbb{Z}/n(a)$ .

#### 1.4 1.4

Passons du langage des représentations de groupes à celui des faisceaux :  $S_a$  (resp.  $S_a(i)$ ) correspond à  $\mathcal{S}_{a,1}$  (resp.  $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$ ) sur  $Z_a$ ,  $W_a$  à  $\mathcal{W}_a$  sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$  et, si  $p_a$  est la projection de  $Z_a$  sur  $Z_0$ , et  $pr_a$  celle de  $Z_a$  sur  $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$ , (5) devient une décomposition du  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil  $\mathcal{V}$  correspondant à  $V$  :

$$\mathcal{V} = \bigoplus_{a \in A} p_a^* (\mathcal{S}_{a,1} \otimes pr_a^* \mathcal{W}_a). \quad (6)$$

Dans cette décomposition, les  $\det(\mathcal{S}_a)$  sont d'ordre fini, et les images inverses  $\mathcal{S}_a^{(i)}$  sur  $Z$  des  $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$  ( $a \in A$ ,  $i \in \mathbb{Z}/n(a)$ ) sont des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux irréductibles non isomorphes.

#### 1.5 1.5

Soit  $\mathcal{F}_0$  lisse irréductible de déterminant d'ordre fini sur  $Z_0$  comme en 1.1. D'après 1.2, l'image inverse  $\mathcal{F}$  de  $\mathcal{F}_0$  sur  $Z := Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$  est somme directe de faisceaux lisses irréductibles  $\mathcal{S}^{(i)}$  non isomorphes, permutés transitivement par  $\mathbb{Z} = W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ . On note  $n$  le nombre des  $\mathcal{S}^{(i)}$ . Dans la fin de cette section, nous donnons une preuve de l'énoncé [L] VII 7 suivant de Lafforgue (cf 0.7)

**Théorème 2** (Lafforgue). *En tout point fermé  $x_0$  de  $Z_0$ , les valeurs propres de  $F_{x_0}$  agissant sur  $\mathcal{F}_0$  sont des nombres de Weil de poids 0.*

Si  $U_0$  est un ouvert non vide de  $Z_0$ , la restriction de  $\mathcal{F}_0$  à  $U_0$  est encore irréductible. Recouvrant  $Z_0$  par des ouverts affines, on se ramène à supposer, et on supposera, que  $Z_0$  est affine.

**Lemme 3.** *Il existe un revêtement étale connexe galoisien  $Z'$  de  $Z_0$  tel que si l'image inverse  $Y'$  de  $Z'$  par un morphisme  $f : Y \rightarrow Z_0$  est connexe, alors  $\mathcal{F}_0$  et  $f^* \mathcal{F}_0$  ont même monodromie.*

Fixons un point base  $a$  de  $Y$ , et notons encore  $a$  son image dans  $Z_0$ . On dispose d'un morphisme

$$\pi_1(Y, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$$

et la conclusion "même monodromie" signifie que  $\pi_1(Y, a)$  s'envoie sur l'image de  $\pi_1(X, a)$  dans  $GL(\mathcal{F}_a)$ . Elle implique que les  $f^* \mathcal{S}^{(i)}$  restent lisses irréductibles non isomorphes.

*Preuve de 3.* Le groupe de monodromie  $M$ , image de  $\pi_1(X, a)$  dans  $GL(\mathcal{F}_a)$ , est un sous-groupe fermé d'un groupe  $GL(n, \mathcal{O}_\lambda)$ , donc est un groupe de Lie  $\ell$ -adique compact. Il admet donc un pro- $\ell$  sous-groupe invariant ouvert  $H$ , et l'intersection  $H'$  des noyaux des homomorphismes  $H \rightarrow \mathbb{Z}/\ell$  est encore un sous-groupe invariant ouvert. On prend pour  $Z'$  le revêtement correspondant à  $H'$ . Supposons  $Y'$  connexe. Ceci équivaut à ce que  $\pi_1(Y, a)$  s'envoie sur  $M/H'$ . Puisque tout sous-groupe fermé de  $H$  qui s'envoie sur  $H/H'$  coïncide avec  $H$ ,  $\pi_1(Y, a)$  s'envoie sur  $M$ .

## 1.6 1.8

Choisissons un plongement fermé de  $Z_0$  dans un espace affine type  $\mathbb{A}_0^k$  sur  $\mathbb{F}_q$  et  $Z'$  comme en 3. Soit  $G_0$  le  $\mathbb{F}_q$ -schéma qui paramétrise les sous-espaces linéaires affines de codimension  $\dim(Z_0) - 1$  dans  $\mathbb{A}_0^k$ . Etendons le corps de base de  $\mathbb{F}_q$  à  $\mathbb{F}$  et appliquons au morphisme composé  $f : Z' \rightarrow Z \hookrightarrow \mathbb{A}^k$  le théorème de Bertini sous la forme que lui a donnée Jouanolou [J] Th. 6.3(iv) p. 67. On obtient l'existence d'un ouvert non vide  $U$  du schéma lisse irréductible  $G = G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ , tel que pour tout  $u \in U(\mathbb{F})$ , correspondant à un sous-espace linéaire affine  $L_u$  de  $\mathbb{A}^k$ , l'image inverse  $f^{-1}(L_u)$  de  $Z'$  sur  $Z \cap L_u$  soit irréductible. Noter que cette irréductibilité implique celle de  $Z \cap L_u$ . L'ensemble des  $u$  tels que  $Z \cap L_u$  ne soit pas une courbe lisse est de dimension strictement plus petite que celle de  $U$ . On peut donc, quitte à rétrécir  $U$ , supposer que les  $Z \cap L_u$  sont des courbes lisses. Quitte à rétrécir  $U$  davantage, on peut aussi supposer que  $U$  est de la forme  $U_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ , pour  $U_0$  un ouvert de  $G_0$ .

Le nombre de  $\mathbb{F}_{q^m}$ -points de  $U_0$  est, pour  $m \rightarrow \infty$ , de la forme  $q^{m \dim(U)}(1 + O(q^{-m/2}))$  (Lang-Weil ou la formule des traces plus la conjecture de Weil). Dès que  $m$  est assez grand,  $U_0(\mathbb{F}_{q^m})$  est donc non vide. Ceci permet de choisir  $m$  premier à  $n$  tel que  $U_0(\mathbb{F}_{q^m})$  soit non vide.

Pour que  $\mathcal{F}_0$  sur  $Z_0$  vérifie la conclusion de 2, il faut et il suffit que cette conclusion soit vérifiée par l'image inverse de  $\mathcal{F}_0$  sur  $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^m}$ . Remplaçant  $\mathbb{F}_q$  par  $\mathbb{F}_{q^m}$ ,  $Z_0$  par  $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^m}$  et  $\mathcal{F}_0$  par son image inverse, on est ramené à prouver 2 sous l'hypothèse additionnelle que  $U_0$  contienne un  $\mathbb{F}_q$ -point  $u_0$ . La section plane  $Z_0 \cap L_{u_0}$  de  $Z_0$  est alors une courbe lisse absolument irréductible  $Y_0$ . Etendons le corps de base à  $\mathbb{F}$ . Puisque  $u_0$  est dans  $U_0$ , 3 assure que les restrictions des  $\mathcal{S}^{(i)}$  à  $Y$  sont irréductibles non isomorphes. Parce que  $m$  est premier à  $n$ , elles sont permutées par  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$  : la restriction de  $\mathcal{F}_0$  à  $Y_0$  est irréductible. Appliquons-lui 1(i) : quelque soit le point fermé  $y_0$  de  $Y_0 \subset Z_0$ , les valeurs propres de  $F_{y_0}$  agissant sur  $\mathcal{F}_0$  sont des nombres de Weil de poids 0. On conclut par la

**Proposition 4.** *Soit  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau de Weil lisse sur un schéma connexe  $X_0$  sur  $\mathbb{F}_q$ . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *il existe un point fermé  $x_0$  de  $X_0$  tel que les valeurs propres de  $F_{x_0}$  agissant sur  $\mathcal{F}_0$  soient des nombres de Weil de poids 0 ;*
- (ii) *même assertion en tous les points fermés de  $X_0$ .*

*Preuve (pour  $X_0$  une courbe lisse et connexe).* Supposons que  $\mathcal{F}_0$  vérifie (i). Tout sous-quotient irréductible  $\mathcal{F}'_0$  vérifie encore (i), et il suffit de vérifier (ii) pour chaque  $\mathcal{F}'_0$ . Soit  $\mathcal{F}''_0$  un tordu de  $\mathcal{F}'_0$  dont le déterminant soit d'ordre fini. Par 1(i),  $\mathcal{F}''_0$  vérifie (ii). Testant en  $x_0$ , on voit que la torsion est par un nombre de Weil de poids 0, et la validité de (ii) est invariante par une telle torsion.

*Preuve (cas général).* Quel que soit le point fermé  $x'_0$  de  $X_0$ , il existe une suite de courbes lisses et connexes  $Y_j$  et de morphismes  $f_j : Y_j \rightarrow X_0$  ( $1 \leq j \leq N$ ) telle que  $x_0$  soit dans l'image de  $Y_1$ ,  $x'_0$  dans celle de  $Y_N$ , et que l'intersection des images de  $Y_j$  et  $Y_{j+1}$  ( $1 \leq j < N$ ) soit non vide. Si (i) est vérifié en  $x_0$ , la première partie de la preuve montre que (ii) est vérifié pour l'image inverse de  $\mathcal{F}_0$  sur  $Y_1$ , donc que (i) est vérifié en tout point fermé de  $X_0$  dans l'image de  $Y_1$ . De même, si (i) est vérifié en les points fermés dans  $f_j(Y_j)$ , donc en au moins un point fermé de  $f_{j+1}(Y_{j+1})$ , (i) est vérifié en les points fermés dans  $f_{j+1}(Y_{j+1})$ , et on atteint finalement  $x'_0$ .

## 2 Le cas des courbes : versions quantitatives

### 2.1 2.1

Soient  $X$  une courbe lisse et connexe sur un corps algébriquement clos de caractéristique  $p$ ,  $\bar{X}$  la complétée projective et lisse de  $X$  et  $S$  l'ensemble des points à l'infini :  $X = \bar{X} - S$ . Soit



$\mathcal{F}$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse de rang  $r$  sur  $X$ . Posons

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) := \sum_i (-1)^i \dim H_c^i(X, \mathcal{F}).$$

Cette caractéristique d'Euler-Poincaré est donnée par la formule de Grothendieck-Ogg-Shafarevich

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = r\chi_c(X) - \sum_{s \in S} \text{Sw}_s(\mathcal{F}). \quad (7)$$

Si la courbe  $\bar{X}$  est de genre  $g$ , on a

$$\chi_c(X) = 2 - 2g - |S|. \quad (8)$$

Le terme  $\text{Sw}_s(\mathcal{F})$  est le conducteur de Swan de  $\mathcal{F}$  en  $s$ .

Soit  $K_s$  le corps des fractions de l'hensélisé de  $X$  en  $s$ . Le lecteur qui le préfère peut remplacer "hensélisé" par "complété". Cela ne change pas  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$ , pour  $\bar{K}_s$  une clôture algébrique de  $K_s$ . Les  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux sur  $\text{Spec}(K_s)$  s'identifient aux représentations continues  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -linéaires  $V$  de  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$ . Le conducteur  $\text{Sw}_s(\mathcal{F})$  est le conducteur de Swan  $\text{Sw}(V)$  de la représentation linéaire  $V$  de  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$  correspondant à l'image inverse de  $\mathcal{F}$  sur  $\text{Spec}(K_s)$ .

Le conducteur  $\text{Sw}(V)$  est additif en  $V$  (pour les suites exactes courtes). Notons  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)^\beta$  les sous-groupes de ramification de  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$ , en numérotation supérieure. Définissons  $\alpha(V)$  comme étant la borne inférieure des  $\beta > 0$  tels que  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)^\beta$  agisse trivialement sur  $V$ . Si la représentation  $V$  est irréductible, on a

$$\text{Sw}(V) = \dim(V) \cdot \alpha(V) \quad (V \text{ irréductible}) \quad (9)$$

(une conséquence de Serre [S] 19.1 et de la définition des fonctions de Herbrand reliant la numérotation inférieure à la numérotation supérieure). Si  $V$  provient de  $\mathcal{F}$  sur  $X$ , on posera  $\alpha_s(\mathcal{F}) := \alpha(V)$ .

Il résulte de (9) par additivité que

$$\text{Sw}(V) \leq \dim(V) \cdot \alpha(V). \quad (10)$$

Soit  $P$  le pro- $p$ -sous-groupe de Sylow de  $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$ . Puisque  $V$  est  $\ell$ -adique, il agit sur  $V$  à travers un quotient fini  $\bar{P}$ .

Tant  $\text{Sw}(V)$  que  $\alpha(V)$  s'annulent si et seulement si  $V$  est modérée, i.e. si  $P$  agit trivialement. Sinon,  $\alpha(V)$  est le plus grand nombre (rationnel) tel que  $\bar{P}^{\alpha(V)}$  soit non trivial. L'importance pour nous de l'invariant  $\alpha(V)$  provient de l'observation que

$$\alpha(V \otimes W) \leq \sup(\alpha(V), \alpha(W)). \quad (11)$$

La dualité de Poincaré met en dualité parfaite  $H_c^2(X, \mathcal{F})$  et  $H^0(X, \mathcal{F}^\vee(1))$ . En particulier,  $H_c^2(X, \mathcal{F})$  est de rang au plus  $r$  et de rang  $r$  si  $\mathcal{F}$  est constant. Si la courbe  $X$  est affine, on a  $H_c^0(X, \mathcal{F}) = 0$ , et (7), (10) donnent

$$\dim H_c^1(X, \mathcal{F}) \leq r(b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F})) \quad (X \text{ affine}), \quad (12)$$

où on a posé

$$b_1(X) = \dim H_c^1(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) = 2g + |S| - 1 \quad (X \text{ affine}). \quad (13)$$

## 2.2 2.2

Soient  $X = \bar{X} - S$  une courbe sur  $\mathbb{F}_q$  comme en 0.0, et  $\mathcal{F}_0$  un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse de rang  $r$  sur  $X_0$ . On suppose  $\mathcal{F}_0$  algébrique (0.9). On ne suppose pas  $\mathcal{F}_0$  irréductible. Soit  $E$  une extension galoisienne de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$  contenant les  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x$  dans un quelconque  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ ,  $n \geq 1$ . D'après 0.6, pour tout  $\sigma \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ , il existe un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse semi-simple  $\sigma(\mathcal{F}_0)$  tel que pour tout  $x$  dans un  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , on ait

$$\text{Tr}(F_{x_0}, \sigma(\mathcal{F}_0)) = \sigma(\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)).$$

On notera  $\sigma(\mathcal{F})$  l'image inverse de  $\sigma(\mathcal{F}_0)$  sur  $X$ . Cette notation est raisonnable, car  $\sigma(\mathcal{F})$ , qui est défini à isomorphisme près, ne dépend que de  $\mathcal{F}$  (résulte de 6 et d'une compatibilité entre " $\sigma$ " et torsion). Pour chaque  $s \in S$ , on a

$$\text{Sw}_s(\sigma\mathcal{F}) = \text{Sw}_s(\mathcal{F}), \quad \alpha_s(\sigma\mathcal{F}) = \alpha_s(\mathcal{F}). \quad (14)$$

Esquisse de preuve : on peut supposer  $\mathcal{F}_0$  irréductible. Si  $\mathcal{F}_0$  correspond à une représentation automorphe  $\pi$  (par la correspondance rationalisée),  $\pi$  est définie sur  $E$  et  $\sigma\mathcal{F}_0$  correspond à  $\sigma\pi$ . En chaque  $s \in S$ ,  $\mathcal{F}_0$  définit une représentation du groupe de Weil local. Par la correspondance locale, sa Frobenius-semi-simplifiée ([De1] 8.6) correspond à la composante locale  $\pi_s$  de  $\pi$ . Noter que les classes d'isomorphie de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -représentations linéaires continues  $F$ -semi-simples du groupe de Weil local sont en correspondance bijective avec les classes d'isomorphie de  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -représentations linéaires  $F$ -semi-simple (loc. cit.) du groupe de Weil-Deligne. Ces dernières sont des objets purement algébriques. Si  $\pi_s$  est définie sur  $E$ , la représentation correspondante le sera aussi, et conjuguer par  $\sigma$  est compatible à la correspondance (rationalisée). En particulier,  $\mathcal{F}_0$  et  $\sigma(\mathcal{F}_0)$  donnent lieu à des représentations du groupe d'inertie sauvage en  $s$  ayant le même noyau, et on se réduit à (9).

Pour notre résultat principal, le lemme plus élémentaire suivant suffit.

**Lemme 5.** *Si  $\mathcal{F}_0$  est modérément ramifié,  $\sigma(\mathcal{F}_0)$  l'est aussi.*

*Preuve.* L'image par  $\sigma$  de la fonction  $L$  de  $\mathcal{F}_0$  :

$$L(X_0, \mathcal{F}_0, t) = \prod_{x \in X_0} \det(1 - F_{x_0} t^{\deg(x_0)}, \mathcal{F}_0)^{-1} \in \mathbb{Q}(t)$$

est la fonction  $L$  de  $\sigma(\mathcal{F}_0)$ . Cette fonction  $L$  est une fonction rationnelle, et d'après l'interprétation cohomologique de Grothendieck des fonctions  $L$  l'ordre de son pôle en  $t = \infty$  est  $-\chi_c(\mathcal{F})$ . On a donc  $\chi_c(\mathcal{F}) = \chi_c(\sigma\mathcal{F})$ . Puisque  $\mathcal{F}_0$  est à ramification modérée, les  $\text{Sw}_s(\mathcal{F})$  sont nuls. Comparissant (7) pour  $\mathcal{F}$  et  $\sigma\mathcal{F}$ , on voit que la somme des  $\text{Sw}_s(\sigma\mathcal{F})$ , et donc chacun d'eux, est nul, i.e. que  $\sigma(\mathcal{F}_0)$  est à ramification modérée.

## 2.3 2.4

Supposons  $X$  affine, et soient  $\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0$  deux faisceaux de Weil lisses semi-simples de rang  $r$  sur  $X_0$ . Notons  $\log_q^+$  la fonction  $\sup(0, \log_q)$  et  $[ ]$  la fonction "partie entière". Posons

$$\alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G}) := \alpha_s(\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}) = \sup(\alpha_s(\mathcal{F}), \alpha_s(\mathcal{G})) \quad (15)$$

$$N_0 = 2 \log_q^+ \left( 2r^2 \cdot b_1(X) + \sum_{s \in S} \alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \right) \quad (16)$$

$$N = [N_0] + 2r. \quad (17)$$

**Proposition 6.** Si pour tout entier  $n \leq N$  et tout  $x \in X(\mathbb{F}_{q^n})$  on a

$$\mathrm{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \mathrm{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0),$$

alors  $\mathcal{F}_0$  est isomorphe à  $\mathcal{G}_0$ .

*Preuve.* Appliquons (5) (6) à  $\mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{G}_0$ . On obtient des décompositions (6)

$$\mathcal{F}_0 = \bigoplus_{a \in A} p_a^*(\mathcal{S}_{a,1} \otimes pr_a^* \mathcal{W}_a), \quad \mathcal{G}_0 = \bigoplus_{a \in A} p_a^*(\mathcal{S}_{a,1} \otimes pr_a^* \mathcal{W}'_a). \quad (18)$$

Dans (18), à chaque  $a \in A$  est attaché un entier  $n(a) \geq 1$ ,  $\mathcal{S}_{a,1}$  est un  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse sur  $X_a := X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^{n(a)}}$ ,  $\mathcal{W}_a$  et  $\mathcal{W}'_a$  sont des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil sur  $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$ , et  $p_a$  et  $pr_a$  sont les projections de  $X_a$  sur  $X_0$  et sur  $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$ . Notons  $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$ , l'image de  $\mathcal{S}_{a,1}$ , par la puissance  $i$ ème du Frobenius  $F \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}}/\mathbb{F}_q)$ , et omettons l'indice 1 pour indiquer l'image inverse de  $X_a$  à  $X$ . D'après (1.4), les  $\mathcal{S}_{a,1}$ ,  $\mathcal{W}_a$  et  $\mathcal{W}'_a$  dans (18) vérifient

- (i)  $\det(\mathcal{S}_{a,1})$  est d'ordre fini ;
- (ii) les  $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$  ( $a \in A, i \in \mathbb{Z}/n(a)$ ) sont des  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles sur  $X$ , deux à deux non isomorphes ;
- (iii) Pour chaque  $a$ ,  $\mathcal{W}_a$  ou  $\mathcal{W}'_a$  est non nul.

Puisque  $\mathcal{S}_a^{(i)}$  est un facteur direct de  $\mathcal{F}$  ou de  $\mathcal{G}$ , on a en tout point  $s \in S$

$$\alpha_s(\mathcal{S}_a^{(i)}) \leq \sup(\alpha_s(\mathcal{F}), \alpha_s(\mathcal{G})).$$

Notons  $A(n)$  l'ensemble des  $a$  dans  $A$  tels que  $n(a)|n$ .

**Lemme 7.** Si  $n > N_0$  (16), les fonctions sur  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$

$$t_{a,i} : x \mapsto \mathrm{Tr}(F_x, \mathcal{S}_{a,1}^{(i)}) \quad (a \in A(n), i \in \mathbb{Z}/n(a))$$

sont linéairement indépendantes.

*Preuve.* Les fonctions  $t_{a,i}$  sont à valeurs dans un corps de nombres  $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ . Plongeons  $E$  dans  $\mathbb{C}$  pour les traiter comme des fonctions à valeurs complexes. L'idée de la preuve est de montrer qu'elles sont presque orthogonales, dans  $L^2(X_0(\mathbb{F}_{q^n}))$ .

D'après 1(i),  $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$  est pur de poids 0. La fonction complexe conjuguée de  $t_{a,i}$  est donc  $x \mapsto \mathrm{Tr}(F_x, \mathcal{S}_{a,1}^{\vee(i)})$ , et le produit scalaire  $\langle t_{a,i}, t_{b,j} \rangle = \sum_x t_{a,i}(x) \overline{t_{b,j}(x)}$  est

$$\langle t_{a,i}, t_{b,j} \rangle = \sum_x \mathrm{Tr}(F_x, \mathrm{Hom}(\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}, \mathcal{S}_{b,1}^{(j)})).$$

Par la formule des traces, cette somme est la trace du Frobenius  $F \in W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$

$$\langle t_{a,i}, t_{b,j} \rangle = \sum_k (-1)^k \mathrm{Tr}(F, H_c^k(X, \mathrm{Hom}(\mathcal{S}_a^{(i)}, \mathcal{S}_b^{(j)}))). \quad (19)$$

Puisque  $X$  est affine,  $H_c^0$  est nul. Le terme “dominant” est donné par  $H_c^2$  : il vaut  $q^n$  si  $(a,i) = (b,j)$  et est nul sinon. La presque orthogonalité promise vient de ce que le terme  $k = 1$  est en  $O(q^{n/2})$  pour  $n$  grand. Plus précisément, puisque  $\mathrm{Hom}(\mathcal{S}_a^{(i)}, \mathcal{S}_b^{(j)})$  est pur de poids 0, les valeurs propres de  $F$  sur son  $H_c^1$  sont de valeur absolue  $q^{n/2}$  ou 1, et le terme  $k = 1$  est borné en valeur absolue par  $q^{n/2} \cdot \dim \mathcal{S}_a^{(i)} \cdot \dim \mathcal{S}_b^{(j)} \cdot (b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$ .

Supposons qu'il existe une relation de dépendance linéaire  $\sum \lambda_{b,j} t_{b,j} = 0$ . Soit  $a, i$  tel que  $|\lambda_{a,i}|$  soit maximal parmi les  $|\lambda_{b,j}|$ . Divisant par  $\lambda_{a,i}$ , on peut supposer que  $\lambda_{a,i} = 1$  et que  $|\lambda_{b,j}| \leq 1$  pour  $b \in A(n)$  et  $j \in \mathbb{Z}/n(b)$ . On a alors

$$0 = \langle \sum \lambda_{b,j} t_{b,j}, t_{a,i} \rangle = q^n + \text{reste}$$

où la valeur absolue du reste est majorée par

$$\sum_{b,j} |\lambda_{b,j}| \cdot |\operatorname{Tr}(F, H_c^1(X, \operatorname{Hom}(\mathcal{S}_a^{(i)}, \mathcal{S}_b^{(j)})))| \leq q^{n/2} \cdot 2r^2 \cdot (b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G})).$$

L'hypothèse sur  $n$  assure que  $|\text{reste}| < q^n$  : contradiction.

**Corollaire 8.** Notons  $F$  le Frobenius de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$ . Si  $n > N_0$  et que  $\operatorname{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \operatorname{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0)$  pour  $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , alors

$$\operatorname{Tr}(F, \mathcal{W}_a) = \operatorname{Tr}(F, \mathcal{W}'_a)$$

pour chaque  $a \in A(n)$ .

*Preuve.* Les décompositions (18) fournissent l'identité entre fonctions traces

$$\sum_i \operatorname{Tr}(F, \mathcal{W}_a) = \sum_i \operatorname{Tr}(F, \mathcal{W}'_a)$$

et on applique 7.

## 2.4 2.8

Fin de la preuve de 6. Il faut montrer que pour chaque  $a$ , et pour  $F$  le Frobenius géométrique générateur de  $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$ ,  $F$  a même multi-ensemble de valeurs propres sur  $\mathcal{W}_a$  et  $\mathcal{W}'_a$ . D'après 8, si  $n$  est divisible par  $n(a)$  et que  $[N_0] + 1 \leq n \leq N = [N_0] + 2r$ , on a

$$\operatorname{Tr}(F^{n/n(a)}, \mathcal{W}_a) = \operatorname{Tr}(F^{n/n(a)}, \mathcal{W}'_a).$$

Il y a au moins  $[2r/a]$  telles valeurs de  $n$ ,  $\mathcal{W}_a$  et  $\mathcal{W}'_a$  sont de dimension au plus  $[r/a]$  et il reste à appliquer le lemme suivant

**Lemme 9.** Soient  $\alpha_i$   $k$  nombres non nuls distincts. Si les  $\lambda_i$  vérifient, pour  $m$  convenable,

$$\sum_i \lambda_i \alpha_i^r = 0 \quad \text{pour} \quad m \leq r < m + k, \quad (20)$$

les  $\lambda_i$  sont tous nuls.

*Preuve.* (20) peut se récrire

$$\sum_i (\lambda_i \alpha_i^m) \cdot \alpha_i^s = 0 \quad \text{pour} \quad 0 \leq s < k$$

et le déterminant de Vandermonde  $\det(\alpha_i^s)$  est non nul.

## 2.5 2.10

Dans la proposition qui suit,  $X_0$  est supposée affine, et  $\mathcal{F}_0$  est un faisceau de Weil lisse de rang  $r$  sur  $X_0$ . On suppose que  $\mathcal{F}_0$  est algébrique au sens de 0.9. Posons

$$N_0 = 2 \log_q^+ \left( 2r^2 \cdot b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F}) \right), \quad N = [N_0] + 2r.$$

**Proposition 10.** Soit  $E_0$  l'extension de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$  engendrée par les  $\operatorname{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x$  dans un  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$  avec  $n \leq N$ . Alors, pour tout  $n$  et tout  $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ ,  $\operatorname{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  est dans  $E_0$ .

*Preuve.* Semi-simplifiant  $\mathcal{F}_0$ , on se ramène à supposer  $\mathcal{F}_0$  semi-simple. Soit  $E$  comme en 2.2 une extension galoisienne assez grande de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ . Il nous faut montrer que pour  $\sigma \in \operatorname{Gal}(E/E_0)$ , les  $\operatorname{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  sont fixés par  $\sigma$ . Ceci équivaut à

$$\operatorname{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \operatorname{Tr}(F_{x_0}, \sigma(\mathcal{F}_0)). \quad (21)$$

Par hypothèse, (21) est vraie si  $x$  est dans un  $X(\mathbb{F}_{q^n})$  avec  $n \leq N$ . D'après 6 et le fait que  $\alpha_s(\mathcal{F}_0) = \alpha_s(\sigma(\mathcal{F}_0))$ ,  $\mathcal{F}_0$  est isomorphe à  $\sigma(\mathcal{F}_0)$ . L'assertion en résulte.

## 2.6 2.11

Variantes. Gardons les hypothèses et notations de 6. Soit  $q : X' \rightarrow X$  un revêtement étale connexe de  $X$  sur lequel les images inverses de  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  soient à ramification modérée. Pour tout  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau  $\mathcal{H}$  sur  $X$ , dont l'image inverse sur  $X'$  est à ramification modérée, le morphisme

$$q^* : H_c^*(X, \mathcal{H}) \rightarrow H_c^*(X', q^*\mathcal{H})$$

est injectif, car son composé avec  $\text{Tr}_q$  est la multiplication par le degré du revêtement. On a donc

$$\dim H_c^1(X, \mathcal{H}) \leq \dim H_c^1(X', \mathcal{H}) \leq \text{rang}(\mathcal{H}) \cdot b_1(X').$$

Si on répète les arguments prouvant 6 en utilisant cette estimation plutôt que (12), on obtient :

**Variante 11.** Posons  $N'_0 := 2 \log_q^+(2r^2 b_1(X'))$  et  $N' := [N'_0] + 2r$ . Si pour tout entier  $n \leq N'$  et tout  $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , on a

$$\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0),$$

alors  $\mathcal{F}_0$  est isomorphe à  $\mathcal{G}_0$ .

De même si  $\mathcal{F}_0$  est comme en 10, et que son image inverse par  $q : X' \rightarrow X$  est à ramification modérée,  $\sigma(\mathcal{F}_0)$  a la même propriété : après une extension finie du corps de base  $\mathbb{F}_q$ , on peut supposer que  $q : X' \rightarrow X$  provient de  $q_0 : X'_0 \rightarrow X_0$  et on applique 5. Répétant de même les arguments qui prouvent 10, on obtient la

**Variante 12.** Soit  $E'_0$  l'extension de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$  engendrée par les  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x$  dans un  $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$  avec  $n \leq N'$ ,  $N'$  étant comme en 11. Alors, pour tout  $n$  et tout  $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ ,  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  est dans  $E'_0$ .

**Remarque 13.** L'hypothèse que  $\mathcal{F}_0$  est algébrique assure que  $E'_0$  est une extension finie de  $\mathbb{Q}$ . Elle n'est pas requise pour prouver 12. Si  $E_0 \subset E$  sont des extensions de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ , si  $\Sigma$  est l'ensemble des  $\sigma : E \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_\ell}$  qui prolongent l'inclusion de  $E_0$  dans  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ , alors

$$E_0 = \{e \in E \mid \sigma(e) = e \text{ pour tout } \sigma \in \Sigma\},$$

et cette observation peut se substituer à l'argument galoisien.

## 3 Le théorème principal

**Théorème 14.** Soit  $Z_0$  un schéma de type fini sur  $\mathbb{F}_q$ . Si  $\mathcal{F}_0$  est un  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau de Weil algébrique (0.9) sur  $Z_0$ , il existe une extension finie  $E \subset \overline{\mathbb{Q}_\ell}$  de  $\mathbb{Q}$  telle que pour tout  $n$  et tout  $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ ,  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  soit dans  $E$ .

Que ces traces soient toutes dans  $E$  revient à ce qu'en tout point fermé  $x_0$  de  $Z_0$  le facteur local de la fonction  $L$  de  $\mathcal{F}_0$  soit à coefficients dans  $E$  (voir 0.5).

**Lemme 15.** Le théorème 14 est impliqué par son cas particulier où on suppose que

- (i)  $Z_0$  est affine, lisse, irréductible, et est muni d'un morphisme étale  $\phi : Z_0 \rightarrow \mathbb{A}_0^k$  vers un espace affine sur  $\mathbb{F}_q$  ;
- (ii)  $\mathcal{F}_0$  est lisse, irréductible et  $\det(\mathcal{F}_0)$  est d'ordre fini.

*Preuve.* Le schéma  $Z_0$  de 14 admet une partition en parties localement fermées irréductibles  $\mathcal{F}_i$  vérifiant (i) et telles que  $\mathcal{F}_0|_{\mathcal{F}_i}$  soit lisse. Il suffit de traiter séparément chaque  $(\mathcal{F}_i, \mathcal{F}_0|_{\mathcal{F}_i})$ . On peut ensuite traiter séparément chaque sous-quotient irréductible de  $\mathcal{F}_0|_{\mathcal{F}_i}$  et le tordre pour qu'il vérifie (ii).

**Lemme 16.** Il existe un revêtement étale connexe  $q : Z' \rightarrow Z$  tel que le groupe de monodromie de  $q^*\mathcal{F}$  soit un pro- $\ell$ -groupe.

Ce qui nous importe est que la restriction de  $q^*\mathcal{F}$  à une courbe tracée sur  $Z$  soit modérément ramifiée à l'infini.

*Preuve.* Il existe une extension finie  $E_\lambda$  de  $\mathbb{Q}_\ell$  dans  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ , d'anneau d'entiers  $\mathcal{O}_\lambda$ , et un  $\mathcal{O}_\lambda$ -faisceau lisse sans torsion  $\tilde{\mathcal{F}}$  tel que  $\mathcal{F}$  soit isomorphe à  $\tilde{\mathcal{F}} \otimes_{\mathcal{O}_\lambda} \overline{\mathbb{Q}_\ell}$ . La réduction de  $\tilde{\mathcal{F}}$  modulo l'idéal maximal  $\mathfrak{m}_\lambda$  de  $\mathcal{O}_\lambda$  est un faisceau étale localement constant, et il suffit de prendre pour  $Z'$  un revêtement de  $Z$  sur lequel il devienne constant. Si  $\mathcal{F}$  est de rang  $r$ , on peut prendre pour  $Z'$  une composante connexe du revêtement  $\text{Isom}(\tilde{\mathcal{F}}/\mathfrak{m}_\lambda \tilde{\mathcal{F}}, (\mathcal{O}_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda)^r)$ . Sur le revêtement  $Z'$ , la monodromie de chaque  $\tilde{\mathcal{F}}/\mathfrak{m}_\lambda^n \tilde{\mathcal{F}}$  est un  $\ell$ -groupe.

**Proposition 17.** *Si l'entier  $n$  est suffisamment grand, pour tout  $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , la trace  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  est contenue dans l'extension de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$  engendrée par les traces  $\text{Tr}(F_{y_0}, \mathcal{F}_0)$  avec  $y \in Z_0(\mathbb{F}_{q^m})$  et  $m < n$ .*

Si  $N$  est tel que les entiers  $n > N$  soient “suffisamment grands”, on en déduit par récurrence que toute trace  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  est contenue dans l'extension de  $\mathbb{Q}$  engendrée par les  $\text{Tr}(F_{y_0}, \mathcal{F}_0)$  avec  $y$  dans un  $Z_0(\mathbb{F}_{q^m})$  avec  $m \leq N$ . Cette extension est finie et 17 implique donc 14.

Soit  $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$  et essayons de prouver la conclusion de 17 pour  $x$ . On y arrivera pour  $n$  assez grand.

Choisissons un générateur de  $\mathbb{F}_{q^n}$  sur  $\mathbb{F}_q$ . Ce choix définit un  $\mathbb{F}_{q^n}$ -point  $x'$  de la droite affine  $\mathbb{A}_0^1$  sur  $\mathbb{F}_q$ , dont les  $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ -conjugués sont tous distincts.

**Lemme 18.** *Si  $y$  est un  $\mathbb{F}_{q^n}$ -point de  $\mathbb{A}_0^1$ , il existe un  $\mathbb{F}_q$ -morphisme  $P : \mathbb{A}_0^1 \rightarrow \mathbb{A}_0^1$ , i.e. un polynôme  $P \in \mathbb{F}_q[T]$ , qui envoie  $x'$  sur  $y$  et soit de degré  $\leq n - 1$ .*

*Preuve.* Les  $\sigma x'$ , pour  $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ , sont  $n$  points distincts de la droite affine. Il existe donc un unique polynôme  $P \in \mathbb{F}_{q^n}[T]$ , de degré  $\leq n - 1$ , qui pour chaque  $\sigma$  prenne en  $\sigma x'$  la valeur  $\sigma y$ . Son unicité assure son invariance par Galois, donc qu'il est dans  $\mathbb{F}_q[T]$ .

**Corollaire 19.** *Il existe un  $\mathbb{F}_q$ -morphisme  $P : \mathbb{A}_0^1 \rightarrow \mathbb{A}_0^k$ , de coordonnées des polynômes de degré  $\leq n - 1$ , qui envoie  $x' \in \mathbb{A}_0^1(\mathbb{F}_{q^n})$  sur  $\phi(x) \in \mathbb{A}_0^k(\mathbb{F}_{q^n})$ .*

Cela se vérifie en appliquant 18 à chaque coordonnée de  $\phi(x)$ .

### 3.1 3.7

Fixons  $P$  comme en 19. Soit  $X_0''$  le produit fibré de  $Z_0$  et  $\mathbb{A}_0^1$  sur  $\mathbb{A}_0^k$ . Puisque  $\phi(x) = P(x')$ , il existe  $\bar{x} \in X_0''(\mathbb{F}_{q^n})$  s'envoyant sur  $x$  et  $x'$ . On note  $X_0$  la composante connexe de  $X_0''$  contenant  $\bar{x}$  :

$$\begin{array}{ccc} X_0 \hookrightarrow X_0'' & \xrightarrow{\phi''} & \mathbb{A}_0^k \\ P \downarrow & \nearrow P & \\ \mathbb{A}_0^1 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \bar{x} \in X_0(\mathbb{F}_{q^n}) & \longmapsto & x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ x' \in \mathbb{A}_0^1(\mathbb{F}_{q^n}) & \longmapsto & \phi(x) \in \mathbb{A}_0^k(\mathbb{F}_{q^n}) \end{array} \quad (22)$$

Le morphisme  $\phi''$  est étale, de degré au-dessus du point générique de  $\mathbb{A}_0^1$  au plus égal au degré  $D$  de  $\phi$ . Soit  $k_0$  le corps des constantes de la courbe  $X_0$  sur  $\mathbb{F}_q$ . Le degré de  $k_0$  sur  $\mathbb{F}_q$  est  $\leq D$ , car  $X_0$  est de degré  $\leq D$  sur  $\mathbb{A}_0^1$ , et  $d$  divise  $n$ , car  $X_0$  a un point sur  $\mathbb{F}_{q^n}$ . Etendons le corps de base de  $\mathbb{F}_q$  à  $\mathbb{F}_{q^d}$ , et soit  $X_1$  (resp.  $Z_1$ ) la composante connexe de  $X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^d}$  (resp.  $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^d}$ ) qui contient  $\bar{x}$  (resp.  $x$ ) :

$$\begin{array}{ccccc} \bar{x} : \text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & X_1 & \xrightarrow{\sim} & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow P \\ x : \text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & Z_1 & \longrightarrow & Z_0 \end{array} \quad (23)$$

$$\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^d}) \longrightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$$

La courbe  $X_1$  sur  $\mathbb{F}_{q^d}$  est lisse et absolument irréductible. Etendons enfin le corps de base de  $\mathbb{F}_{q^d}$  à  $\mathbb{F}$ , pour obtenir  $X$  et  $Z$ , et soit  $X'$  une composante connexe de l'image inverse  $X''$  du revêtement étale  $Z'$  de  $Z$  :

$$X' \hookrightarrow X'' \longrightarrow X \quad (24)$$

$$Z' \longrightarrow Z$$

### 3.2 3.8

Preuve de 17. L'image inverse de  $\mathcal{F}$  sur  $X'$  est modérément ramifiée. Nous nous proposons d'appliquer 12 à la courbe  $X_1$  sur  $\mathbb{F}_{q^d}$ , à  $X' \rightarrow X$  et à l'image inverse  $\mathcal{F}_1$  de  $\mathcal{F}_0$  sur  $X_1$ . Estimons  $b_1(X')$ .

Le  $\mathbb{F}$ -morphisme composé

$$Z' \rightarrow Z \rightarrow \mathbb{A}^k$$

est affine. Il se factorise donc par un plongement fermé  $Z' \hookrightarrow \mathbb{A}^{k+k'}$ , et il existe une famille de  $A$  équations de degré  $\leq B$  définissant  $Z'$  dans  $\mathbb{A}^{k+k'}$ .

Le graphe  $\Gamma_P$  de  $P : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^k$  est défini dans  $\mathbb{A}^{1+k}$  par  $k$  équations de degré  $\leq n-1$ .

Le produit fibré, calculé sur  $\mathbb{F}$ , de  $Z' \rightarrow \mathbb{A}^k$  et  $P : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^k$  est l'intersection, dans  $\mathbb{A}^{1+k+k'}$ , des images inverses de  $Z' \subset \mathbb{A}^{k+k'}$  et de  $\Gamma_P \subset \mathbb{A}^{1+k}$ . Il est donc défini, dans  $\mathbb{A}^{1+k+k'}$ , par  $A' := A + k$  équations de degré  $\sup(B, n-1)$ . D'après Katz [K] ceci implique une majoration de la somme des nombres de Betti de ce produit fibré, et a fortiori de  $b_1(X')$ , puisque  $X'$  est une composante connexe du produit fibré.

Pour  $n > B$ , on a  $A'$  équations de degré  $\leq n-1$  dans un espace affine à  $k+k'+1$  dimensions, et Katz donne

$$b_1(X') \leq 6.2 \cdot A' \cdot (A'n + 3)^{k+k'+1}. \quad (25)$$

Posons comme en 11

$$N'_0 = 2 \log_{q^d}^+(2r^2 \cdot b_1(X')) \quad \text{et} \quad N' = [N'_0] + 2r.$$

La borne (25) est polynômiale en  $n$  et  $d$  est borné par  $D$ . Dès que  $n$  est assez grand, on a donc

$$n > N' \cdot d.$$

Supposons  $n$  assez grand pour que cette inégalité soit vérifiée.

Par (23), on a  $\text{Tr}(F_{\bar{x}}, \mathcal{F}_1) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ . D'après 12, cette trace est contenue dans le corps engendré par les  $\text{Tr}(F_y, \mathcal{F}_1)$  pour  $y$  dans un  $X_1(\mathbb{F}_{q^m})$  avec  $d|m$  et  $m/d$  au plus égal à  $N'$ . Par (23) encore, ces traces sont aussi les  $\text{Tr}(F_{y_0}, P^* \mathcal{F}_0)$  pour  $y$  dans un  $X_0(\mathbb{F}_{q^m})$  avec  $d|m$  et  $m/d \leq N'$ . On a

$$\text{Tr}(F_{y_0}, P^* \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{P(y)_0}, \mathcal{F}_0)$$

et  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  est dans le corps engendré par les  $\text{Tr}(F_{y_0}, \mathcal{F}_0)$  avec  $y \in Z_0(\mathbb{F}_{q^m})$  et  $m/d \leq N'$ , et donc  $m < n$ . Ceci prouve 17.

**Remarque 20.** Si on ne suppose pas  $\mathcal{F}_0$  algébrique, il reste vrai que l'extension de  $\mathbb{Q}$  dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$  engendrée par les  $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$  pour  $x$  dans un quelconque  $Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$  est une extension de type fini. On peut le déduire par torsion du cas algébrique, ou répéter les arguments qui précèdent en appliquant 13.

**Remarque 21.** Sauf dans la preuve de 16, nos arguments n'ont utilisé le faisceau  $\mathcal{F}_0$  que via ses images inverses sur des courbes lisses. Le théorème 14 reste donc valable si on se donne, non pas  $\mathcal{F}_0$ , mais des fonctions "trace"  $t_n$  sur les  $Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ , à valeurs dans  $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ , ayant les deux propriétés suivantes :

a. Pour toute courbe lisse  $X_0$  et tout morphisme  $\phi : X_0 \rightarrow Z_0$ , il existe un  $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau lisse  $\mathcal{F}_0[\phi]$  sur  $X_0$ , tel que pour tout  $n$  et tout  $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$  on ait

$$\mathrm{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0[\phi]) = t_n(\phi(x)).$$

b. Il existe un revêtement étale connexe  $q : Z' \rightarrow Z$  tel que pour tout  $\phi : X_0 \rightarrow Z_0$  comme en a., notant  $X'$  la revêtement étale de  $X_0$  image inverse de  $Z'$ , on ait : l'image inverse de  $\mathcal{F}_0[\phi]$  sur  $X'$  est modérément ramifiée à l'infini.

L'hypothèse a. se substitue à 16. La conclusion est que les valeurs des  $t_n$  engendrent une extension de type fini de  $\mathbb{Q}$  (une extension finie si les valeurs des  $t_n$  sont algébriques).

## Bibliographie

- [B] E. Bombieri, On exponential sums in finite fields II. Inv. Math. 42 (1978) p. 29–39.
- [De1] P. Deligne, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions  $L$ , in Modular Functions of One Variable II, Lecture Notes in Mathematics 349 (Springer 1973).
- [De2] P. Deligne, La conjecture de Weil II. Publ. Math. IHES 52 (1980) p. 137–252.
- [Dr] V. Drinfeld, On a conjecture of Deligne, to appear in the MMJ volume dedicated to I. M. Gelfand.
- [J] J.-P. Jouanolou, Théorème de Bertini et Applications, Progress in Math. 42, Birkhäuser 1983.
- [K] N. Katz, Sums of Betti Numbers in Arbitrary Characteristic, Finite fields and their Applications 7 (2001) p. 29–44.
- [L] L. Lafforgue, Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, Inv. Math. 147 (2002) p. 1–241.
- [S] J.-P. Serre, Représentations linéaires des groupes finis, Hermann 1971.
- [W] G. Wiesend, A construction of covers of arithmetic schemes, J. Number Theory 121 (2006) p. 118–131.